GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
GÜZ DÖNEMİ
İŞLETME BÖLÜMÜ
ISL 309 YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI I
DERS NOTLARI
HAZIRLAYAN: DR. ÖĞR. ÜYESİ BANU BOLAYIR

1. HAFTA
YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI İLE İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR

Optimizasyon, bir sistemde var olan kaynakların (işgücü, zaman, kapital, süreçler, hammaddeler, kapasite, ekipman gibi) en verimli şekilde kullanılarak belirli amaçlara (maliyetin en azaltılması, kârın en çoklanması, kapasite kullanımının en yükseltilmesi ve verimliliğin en çoklanması gibi) ulaşmayı sağlayan bir teknoloji olarak tanımlanmaktadır.

Başka bir ifade ile optimizasyon, en genel anlamıyla, bir sistemde, belirli kısıtlar altında, belirlenmiş bir amaç fonksiyonunun değerinin en iyilenmesi amacıyla karar değişkenlerinin alacağı değerleri belirleme işlemidir.

Diğer bir ifade ile optimizasyon, istenen bir çıktıyı elde etmek amacıyla, sistem girdilerinin ve/veya bu girdilerin değerlerinin ne olacağını belirleme sürecidir.

Amaç fonksiyonunun en iyilenmesi demek, problemin türüne göre en küçüklenmesi (minimizasyon) veya en büyüklenmesi (maksimizasyon) olabilmektedir.

Örneğin bir çizelgeleme probleminin, geciken iş sayısını en küçüklemek amacıyla çözülmesi bir optimizasyon problemidir. Aynı şekilde, bir montaj hattı dengeleme probleminin istasyon sayısını minimize etmek (veya hat etkinliğini maksimize etmek) amacıyla veya bir ekonomik stok miktarı belirleme probleminin toplam maliyeti minimize etmek amacıyla çözülmesi birer optimizasyon işlemidir.

Yöneylem araştırması ismi genel olarak işlemlerdeki araştırmayı içerir. Yöneylem araştırması, bir organizasyon içinde işlemlerin (faaliyetlerin) nasıl yönetilmesi ve eşgüdümlemesine (koordine edilmesine) ilişkin problemlere uygulanır. Başka bir ifade ile bir organizasyon içinde işlemler, bakış açısı,… her şey hakkında en iyi kararı belirleyebilmek için kullanılır.

Yöneylem araştırmasının ek bir özelliği de ele alınan problemin en iyi yani optimal bir çözümünü bulmaya çalışmasıdır. Yöneylem araştırmasının amacı, eski durumu iyileştirmekten ziyade faaliyetin en iyi yolunu belirlemektir.

Yöneylem araştırmasının problem çözme yaklaşımı;

1. Problemin Tanımlanması
2. Verilerin Toplanması ve Sistemin Gözlenmesi
3. Modelin Formüle Edilmesi
4. Modelden Çözümlerin Elde Edilmesi
5. Modelin Sınanması
6. Modelin Uygulanmaya Hazırlanması
7. Modelin Uygulanması ve Önerilerin Değerlendirilmesi

Model; incelenmekte olan bir sistemin simgelenmesi ya da bir sistemin algılanması ve biçimlendirilmesi olarak ifade edilmektedir.

Başka bir ifade ile model; bilinen bir sistemi veya sistemleri bağıntı ve parametrelerle belirterek, gerçek değerleri mümkün olduğunca en iyi şekilde temsil ederek kurulmaktadır.

Model kurma; araştırma konusunu ya da olayı daha doğru ve kolay şekilde anlamamıza yardımcı olmakta, bilimsel düşünmede ana rolü oynamaktadır.

Model kurma uygulama süreci aşağıda verilen belirli adımları içermektedir:

1. Karar probleminin belirlenmesi
2. Modelin formüllendirilmesi
3. Problemin formüllendirilmesi
4. Modelden çözüm elde edilmesi
5. Modelin geçerliliğinin denenmesi
6. Modelin uygulanması
7. Modelin kontrol altına alınması ve karar verme
8. Sonuçların yorumudur.

Doğrusal Programlama (DP), optimizasyon problemlerinin çözümünde kullanılan matematiksel bir teknik olmaktadır. DP tüm uygun seçenekler arasından optimal sonucun elde edilmesini sağlayan planlama faaliyetlerini içermektedir.

DP'nin en önemli iki konusu duality (eşleklik) ve duyarlılık analizidir.

Her DP probleminin ilişkili olduğu dual (eşlek, ikilik) olarak adlandırılan başka bir DP problemi vardır. Asıl DP problemi primal problem olurken diğerine yani ikizine dual (eşlek-ikilik) problem adı verilir. Bu iki problem arasındaki ilişkiler güçlü duality özelliği gösterirse, birinin optimal çözümü diğerinin de optimal çözümüdür.

Genelde, bu iki problemden hangisinin primal ve hangisinin dual olarak adlandırılmasının önemi yoktur. Çünkü DP'deki simetri özelliği nedeniyle dual problemin

duali primal problemdir. Ayrıca primal ve dual problem arasındaki ilişki gölge fiyatlar gibi ekonomik bakış açısını kazandırır.

Duyarlılık Analizi, DP'nin parametrelerindeki değişmelerin optimal çözümü nasıl etkilediği ile ilgilidir.

Çoğu uygulama problemlerin karar değişkenleri ancak tamsayılı olduğunda anlamlıdır. Çünkü girdi ve çıktıların bölünmezlik sorunu, karar değişkenlerinin tamsayılı değerli olmasını gerektirmektedir. Bir problemin çözüm değerlerinin tamsayılı olması istendiğinde, bu problem DP formülasyonundan Tamsayılı Programlamaya (TP) dönüşmektedir. TP'nin matematik modeli, değişkenlerinin tamsayı değerli olması istenen bir ek kısıtlayıcılı DP modelinden başka bir şey değildir.

Tamsayılı Programlama (TP) çeşitleri:

- Karma TP: Eğer problemde sadece bazı değişkenlerin tamsayı değerli olması gerekli iken diğer değişkenler bölünebilirlik varsayımını karşılayan yani kesirli değerler alabilen değişkenler ise bu tür problem karma TP problemidir.
- Saf (Arı) TP: Tüm değişkenlerin tamsayı olması gereken bir TP problemine saf (arı) TP problemi denir.
- 0-1 (İkili) TP: TP problemindeki tüm değişkenlerin ikili değişkenler yani 0 veya 1'e eşit olması istendiğinde, bu tür TP problemine 0-1 (ikili) TP problemi denir.
- Karma 0-1 TP: TP probleminde karar değişkenlerinin bazılarının 0-1, bazılarının kesirli değerler olması isteniyorsa bu DP modeline karma 0-1 (karma ikili) TP modeli denir.

Tamsayılı Programlama (TP) problemlerinin çözüm teknikleri:

- Dal ve Sınır Tekniği İle Çözüm Yöntemi: Problemin olanaklı çözümlerinin toplam kümesi, daha küçük alt kümelere ayrılırken her bir alt küme (alt problem) için üst ve alt sınır değerleri belirlenir. Sonra da bu değerlere bağlı olarak bazı alt problemler, çözümden atılarak optimal çözüme ulaşılır.
- Gomory Kesim Düzlemi Yöntemi: DP problemlerinin tamsayılı çözümlerini sağlayacak hesaplama yöntemi ilk kez 1958 yılında Gomory tarafından geliştirilmiştir. Gomory'in geliştirdiği hesaplama yöntemine tamsayılı algoritma veya kesim düzlemi yöntemi adı verilmiştir. Bu yöntem sonlu sayıda işlemden sonra optimal çözüme ulaşmada Simpleks yöntemden daha fazla işlem gerektirmektedir.

Parametrik Programlama (PP) (veya Parametrik DP) istenen ekonomik olayın oluşumunda etkili olan elemanların, belirli kısıtlamalar altındaki değişiminin parametrik

değerler ile belirlenmesidir. Bir bakıma PP seçilen parametrelerdeki sürekli değişimlerin optimal DP çözümünü nasıl etkilediğini incelemektedir.

Parametrik Programlama (PP) ile Duyarlılık Analizi arasındaki fark; Duyarlılık Analizi ele aldığı modelin sadece bir parametresindeki değişmenin optimal çözümdeki etkisini incelerken, PP ise bazı aralıkta eşanlı parametrelerin pek çoğu değişirken optimal çözümün nasıl sistematik şekilde değiştiğini göstermektedir. PP, duyarlılık analizine oldukça yararlı bir boyut sağlayabilmektedir.

Bazı şirket yönetimleri toplam karın maksimumu veya toplam maliyetin minimumu gibi tek amaçtan ziyade çok farklı amaçlar üzerinde odaklanmaktadır. Bu durumlarda çok ölçütlü (kriterli) karar verme yaklaşımı gereklidir. Çok ölçütlü karar vermede kayda değer sayıda teknikler geliştirilmiş olup bunlardan en ilgi çekenlerden birisi Hedef Programlama (HP) dır. HP yöneylem araştırması alanında yaygınca kullanılan bir tekniktir. Karar vericiler için bu tekniğin en önemli özelliği her bir tercihe veya nitelendirmeye doyurucu bir hedef değerini atayabilmesidir. HP ile istenmeyen sapma değişkenleri fonksiyonu minimum kılınır.

HP'de her bir amaç için yani spesifik sayısal hedef sağlamak için her bir amacın fonksiyonu formüle edilir ve bu amaçları kaçırmadan doğan toplam cezayı minimum kılan bir çözüm aranır. Bu toplam ceza, amaç fonksiyonlarının her birinin hedeflerinden sapmaların ağırlıklı toplamını ifade eder.

HP'nin temel yaklaşımı, amaçların her birisi için spesifik sayısal bir hedef belirleme, her bir amaç için amaç fonksiyonunu formüle etmek ve sonra ilişkin oldukları hedeflerden bu amaç fonksiyonların ağırlıklı toplam sapmalarını minimum kılan çözümü araştırmaktır.

Özetle HP'de amaç hedeflerden oluşacak sapmaları minimum kılmaktır.

Hedef Programlama (HP) çeşitleri:

- Tek Hedefli Programlama
- Eşit Ağırlıklı Çok Hedefli Programlama
- Ağırlıklı Çok Hedefli Programlama
- Öncelikli Çok Hedefli Programlama
- Ağırlıklı-Öncelikli Çok Hedefli Programlama

KAYNAKLAR:

Bolayır, B. ve Ergülen, Ahmet (2019). Bulanık Mantık, Doğrusal Programlama ve Bulanık Doğrusal Programlama. Bursa: Ekin Yayınevi.

Öztürk, A. (2009). Yöneylem Araştırması. Bursa: Ekin Yayınevi, 12. Baskı.

Taha, H. A. (2000). Yöneylem Araştırması. 6. Basımdan Çeviri, Çeviren ve Uyarlayanlar: Ş. Alp Baray ve Şakir Esnaf, İstanbul: Literatür Yayınları: 43.